Documento de Requisitos do Sistema de Gestão PRODARTE

Abril
2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
27/04/2026	1.0.0	Levantamento e Especificação de Requisitos iniciais	Equipe 2

Sumário

1. Introdução **4**
1.1. Entendimento do Documento 4
1.1.1 Termos e Abreviações 4
1.1.2. Definição de User Stories 4
1.1.3 Identificação dos Requisitos 4
1.2. Visão Geral do Documento 4
2. Motivação **5**
2.1. O Problema Identificado 5
2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado 5
3. Stakeholders **5**
3.1. Principais stakeholders 5
3.2. Perfis de usuário 5
3.3. Mapa de empatia 5
4. Histórias de Usuário **6**
5. Diagrama Casos de Uso **7**
6. Requisitos Funcionais 7
7. Requisitos Não Funcionais 7
8. Regras de negócio **7**
9. Rastreabilidade **7**
10. Protótipo **7**
11. Conclusão **7**
12. Referências **7**

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema xxx, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

Como um <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

1.1.3 Identificação dos Requisitos

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Motivação:** Apresenta o problema identificado no cenário atual do PRODARTE, bem como os objetivos e metas organizacionais do sistema proposto.
- **Seção 3 – Stakeholders:** Descreve os principais interessados no sistema, seus níveis de influência, perfis de usuário e análise de empatia.
- **Seção 4 – Histórias de Usuário:** Define as principais funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos usuários, incluindo critérios de aceitação.
- **Seção 5 – Diagrama de Casos de Uso:** Apresenta a visão geral das interações entre o ator principal e o sistema.
- **Seção 6 – Requisitos Funcionais:** Especifica as funcionalidades que o sistema deve oferecer.
- **Seção 7 – Requisitos Não Funcionais:** Define restrições e atributos de qualidade, como desempenho, segurança e usabilidade.
- **Seção 8 – Regras de Negócio:** Estabelece as regras e validações que regem o funcionamento do sistema.
- **Seção 9 – Rastreabilidade:** Apresenta o mapeamento entre casos de uso, requisitos e histórias de usuário.
- **Seção 10 – Protótipo:** Destina-se à representação visual das interfaces do sistema.
- **Seção 11 – Conclusão:** Resume os objetivos alcançados e a importância do sistema proposto.
- **Seção 12 – Referências:** Lista das fontes utilizadas para a elaboração do documento.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

O cenário atual da gestão do PRODARTE enfrenta severos gargalos operacionais e tecnológicos. O sistema vigente, o CONECTA, atua de forma passiva e focado apenas na conferência de dados, o que gera uma extrema dificuldade na localização de cadastros e cria um verdadeiro "buraco negro" de informações para a equipe. Devido a essa limitação sistêmica, todo o processo de inscrição, seleção e

controle de rodízio de barracas acaba sendo feito de maneira arcaica e manual, dependendo exclusivamente de planilhas, mapas de papel e da memória da equipe operacional. Somado a isso, há um enorme gargalo de comunicação provocado pela impossibilidade do sistema atual de realizar disparos de mensagens segmentados por categoria de produto. Essa deficiência exige que a equipe adicione contatos um a um em um grupo do WhatsApp para se comunicar com os artesãos, gerando um retrabalho exaustivo diário

2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado

O propósito do produto é transformar a gestão do PRODARTE de um modelo operacional reativo e manual para uma abordagem estratégica, orientada por dados e automação. A solução propõe a criação de plataforma integrada ao formulário atual de cadastro operado pela EMPREL, aliada a mecanismos inteligentes de comunicação segmentada, permitindo maior controle, agilidade e rastreabilidade em todas as etapas do processo.

Como meta organizacional, busca-se reduzir significativamente o esforço operacional da equipe, automatizando tarefas repetitivas como comunicação com artesãos, organização de inscrições e controle de rodízio. Espera-se, com isso, diminuir o volume de atendimentos individuais, liberando tempo para atividades mais estratégicas, como planejamento e melhoria contínua do programa.

Além disso, o produto visa elevar o nível de transparência e equidade do PRODARTE, garantindo critérios mais claros nos processos seletivos e ampliando o acesso dos artesãos às informações. Ainda que seja uma ferramenta de uso interno, seu impacto se estende diretamente ao público atendido, promovendo uma comunicação mais ágil, organizada e acessível, o que contribui para uma melhor experiência e maior confiança no programa.

Por fim, o sistema estabelece bases para escalabilidade e evolução futura, permitindo a incorporação de novas funcionalidades e a adaptação a diferentes contextos, posicionando o PRODARTE de forma mais eficiente e sustentável frente às demandas crescentes.

3. Stakeholders

A análise detalhada de todos os envolvidos, incluindo atores secundários como turistas, visitantes e organizadores de feiras parceiras, está disponível na Matriz de Stakeholders no Apêndice B deste documento. Abaixo, detalham-se os grupos com maior poder de influência e interesse direto no sucesso do sistema:

3.1. Principais stakeholders

- **Equipe PRODARTE**

    - Nível de Influência e Interesse: Possuem o maior grau de interesse e alto poder de decisão sobre as regras de negócio.
    - Estratégia de Gestão: Gerenciar de perto, com envolvimento direto no desenvolvimento e validações contínuas.
    - Contexto e Impacto: São as principais detentoras do conhecimento sobre o fluxo dos processos de rodízio e cadastro. Sofrem com uma sobrecarga operacional crítica, chegando a responder uma grande quantidade de mensagens individuais por dia devido a falhas sistêmicas.

- P**refeitura do Recife (Órgão Institucional)**
    - Nível de Influência e Interesse: Detém o maior grau de poder político e financeiro sobre o projeto.
    - Estratégia de Gestão: Manter informada sobre os marcos do projeto.
    - Contexto e Impacto: Atua como patrocinadora institucional do projeto, sendo responsável por viabilizar recursos, direcionamento estratégico e apoio. Além disso, exerce um papel fundamental como ponte de articulação com outras áreas da administração pública, como a EMPREL, facilitando a integração tecnológica e o alinhamento entre diferentes setores. O foco da equipe está em demonstrar resultados concretos que evidenciem a modernização do serviço público e o impacto socioeconômico positivo para a cidade.

- **EMPREL (TI da Prefeitura)**
    - Nível de Influência e Interesse: Alto poder técnico, sendo essencial para viabilizar o acesso aos dados atuais.
    - Estratégia de Gestão: Manter satisfeita através de alinhamento técnico constante.
    - Contexto e Impacto: Por ser a detentora do código-fonte do sistema Conecta, a colaboração é vital para avaliar a viabilidade de integrações ou a necessidade de desenvolvimento de um banco de dados paralelo.

- **Artesãos do Recife**
    - Nível de Influência e Interesse: Interesse máximo nos editais e influência moderada, pois, embora não participem diretamente das decisões, impactam o funcionamento do programa por meio da adesão, demandas operacionais e feedbacks constantes.
    - Estratégia de Gestão: Manter engajados e satisfeitos por meio de comunicação clara, acessível e transparente, com simplificação dos processos de acesso às informações e participação nos editais.

    - Contexto e Impacto: Apesar de apresentarem, em geral, baixa alfabetização digital e certa resistência a ferramentas mais complexas, constituem o público diretamente impactado pelo produto. As melhorias propostas tendem a reduzir barreiras de acesso, ampliar a inclusão e proporcionar uma experiência mais simples, ágil e confiável na interação com o programa.

3.2. Perfis de usuário

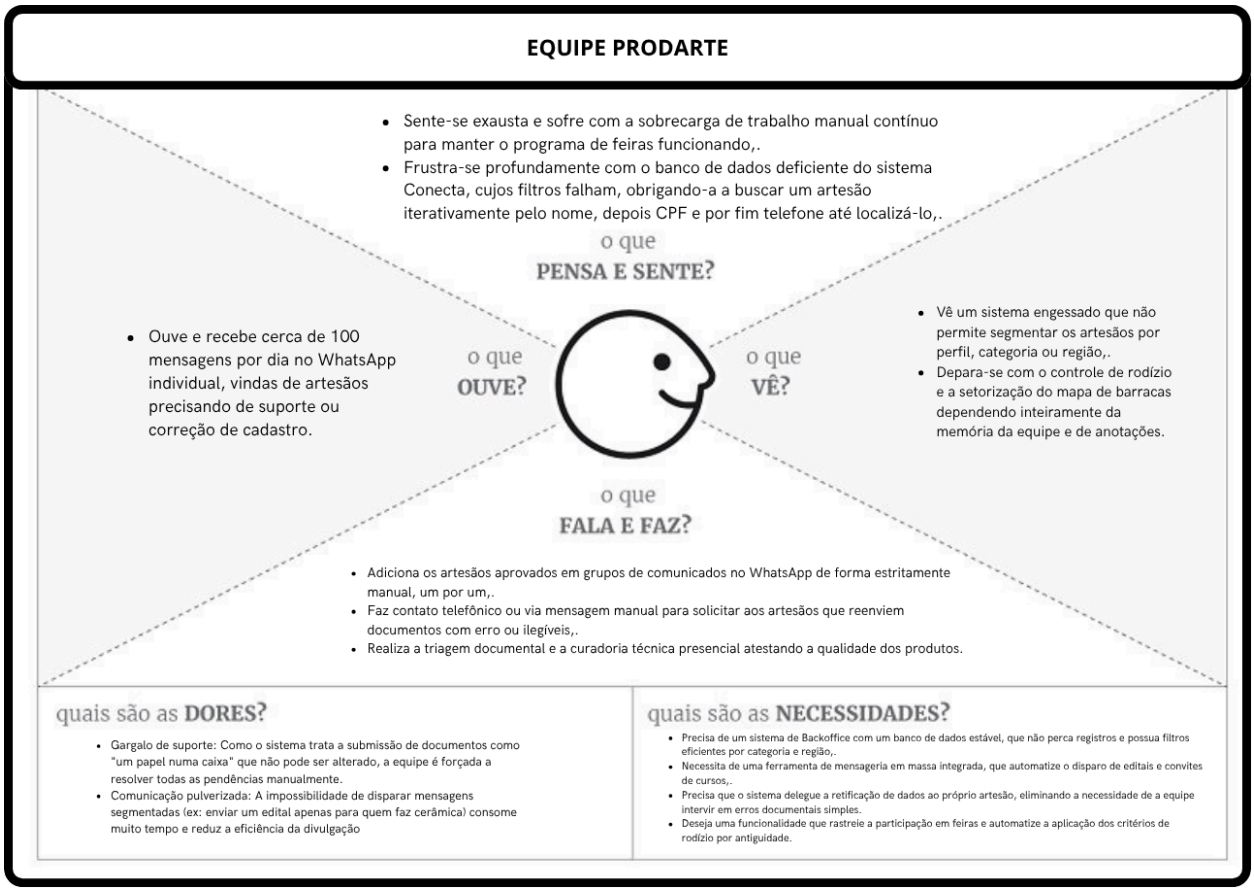
Perfil 1: Gestora PRODARTE (Operadora Direta do Sistema)

- Papel: Responsável pela curadoria técnica, análise documental, organização logística e controle de rodízio das feiras.
- Dores Identificadas: Exaustão com trabalho manual contínuo, frustração com buscas repetitivas em bancos de dados ineficientes e perda de tempo com triagem documental básica
- Necessidades no Sistema:
    - Interface de Backoffice estável com filtros potentes por categoria de produto, região e tempo de inatividade.
    - Ferramenta de mensageria em massa integrada (WhatsApp) para disparos segmentados de editais e convites.
    - Automação do fluxo de curadoria e aplicação lógica dos critérios de rodízio por antiguidade.

Perfil 2: Artesão (Usuário Indireto / Passivo)

- Papel: Empreendedor e artesão cadastrado no programa que depende das convocações para geração de renda.
- Características: Público com forte presença de pessoas idosas, apresentando dificuldades com terminologias técnicase falta de autonomia para gerenciar seus dados.
- Ponto de Contato com o Projeto: Interage exclusivamente com os formulários externos de inscrição/recadastramento e recebe notificações automatizadas disparadas pela gestão.
- Necessidades Indiretas:
    - Receber comunicações claras e diretas via WhatsApp, sem necessidade de navegar em portais complexos.
    - Transparência total nos critérios de seleção para as feiras.
    - Autonomia simples para retificar documentos ou erros cadastrais básicos sem depender de suporte humano individualizado.

3.3. Mapa de empatia



O Mapa de Empatia focado na Equipe PRODARTE ilustra um cenário de intensa sobrecarga e severas limitações sistêmicas enfrentadas diariamente pelos gestores do programa. Em seu ambiente de trabalho, a equipe lida com um sistema engessado, o Conecta, que não permite segmentar os artesãos por perfil, categoria de produto ou região. Essa deficiência técnica gera um profundo sentimento de frustração e exaustão, uma vez que os filtros falham frequentemente e obrigam os gestores a realizarem buscas iterativas e desgastantes, até conseguirem localizar um único cadastro. Além disso, por falta de ferramentas adequadas, a equipe vê processos críticos, como o controle de rodízio de vagas e a elaboração do mapa de setorização das barracas, dependerem de forma arriscada e exclusiva de anotações informais e da própria memória dos colaboradores.

Como reflexo direto dessa ausência de automação, o dia a dia operacional é marcado por um volume esmagador de demandas braçais. A equipe chega a receber e processar uma grande quantidade de mensagens diárias em contatos individuais de WhatsApp, todas oriundas de artesãos necessitando de suporte para dúvidas básicas ou para a correção de cadastros. Para contornar as falhas do sistema, os gestores atuam de forma paliativa: adicionam os artesãos aprovados em grupos de

comunicação um a um, realizam contatos telefônicos ou enviam mensagens individuais solicitando o reenvio de documentos com erros, e conduzem presencialmente a triagem documental e a curadoria técnica para atestar a qualidade dos produtos.

Esse cenário culmina em gargalos operacionais severos, concentrados principalmente no suporte e na comunicação. Como a plataforma atual trata os documentos submetidos de forma estática, impossibilitando edições posteriores pelo usuário, a equipe é forçada a resolver toda e qualquer pendência manualmente. Paralelamente, a comunicação pulverizada e a impossibilidade de realizar disparos segmentados consomem um tempo valioso da gestão. Para reverter esse quadro de estresse e ineficiência, torna-se essencial a implementação de um sistema de backoffice robusto, equipado com um banco de dados estável, filtros confiáveis e uma ferramenta de mensageria em massa integrada. Fundamentalmente, a nova solução precisa conceder autonomia para que o próprio artesão retifique seus dados, eliminando a intervenção da equipe em erros simples, e oferecer funcionalidades que rastreiem o histórico de participação nas feiras, garantindo a aplicação automática e imparcial dos critérios de rodízio.

4. Histórias de Usuário

- **[US01]** - Como Gestor, eu quero listar e aplicar filtros nas inscrições oriundas do formulário externo, a fim de priorizar a análise de perfis específicos.
    - [CA01-01] O sistema deve exibir uma lista ou tabela com as inscrições recebidas de forma resumida (ex: Nome, CPF e Produto).
    - [CA01-02] O sistema deve permitir filtrar a lista por tipo de segmento (ex: Artesanato ou Gastronomia) e por Produto.
    - [CA01-03] O sistema deve atualizar os resultados da lista imediatamente após a aplicação do filtro escolhido.

- **[US02] -** Como Gestor, eu quero acessar o cadastro individual e visualizar dados, documentos e histórico, a fim de realizar a conferência técnica do artesão.
    - CA02-01] Ao clicar em um cadastro na lista, o sistema deve abrir uma tela com todos os dados preenchidos no formulário organizados por seções.
    - [CA02-02] O sistema deve permitir a visualização e o download (ou abertura em nova aba) das imagens de portfólio e documentos anexados.
    - [CA02-03] O sistema deve exibir uma seção de "Histórico" mostrando as datas em que o cadastro foi criado ou alterado e feiras para qual o artesão já foi alocado.

- **[US03] -** Como Gestor, eu quero registrar o resultado da curadoria alterando o status para 'Aprovado', 'Em Análise' ou 'Rejeitado' (com justificativa), a fim de manter o controle do funil de aprovação.

    - [CA03-01] O sistema deve disponibilizar uma lista suspensa (dropdown) com as opções de status: 'Aprovado', 'Em Análise' e 'Rejeitado'.
    - [CA03-02] Se o gestor selecionar o status 'Rejeitado', o sistema deve exibir e tornar obrigatório o preenchimento de um campo de texto para a "Justificativa".
    - [CA03-03] Após salvar, o novo status deve refletir imediatamente na listagem geral de inscrições.

- **[US04] -** Como Gestor, eu quero disparar mensagens via WhatsApp (individuais ou em massa), a fim de notificar os artesãos sobre pendências documentais ou aprovações sem usar meu aparelho pessoal.
    - [CA04-01] O sistema deve permitir selecionar um único artesão ou múltiplos artesãos na lista para envio da mesma mensagem.
    - [CA04-02] O sistema deve exibir uma caixa de texto livre para o gestor digitar a mensagem que será disparada.
    - [CA04-03] Após o envio, o sistema deve registrar no histórico do artesão que uma mensagem foi enviada.

- **[US05] -** Como Gestor, eu quero registrar uma nova feira no sistema definindo data, local e limite de vagas, a fim de preparar o mapa de alocação do evento.
    - [CA05-01] O sistema deve apresentar um formulário de criação de feira contendo obrigatoriamente os campos: Nome do Evento, Data, Local e Limite de Vagas.
    - [CA05-02] O sistema deve bloquear a criação da feira e exibir um erro se o gestor tentar cadastrar uma data no passado.
    - [CA05-03] O campo "Limite de Vagas" deve aceitar apenas números inteiros e maiores que zero.

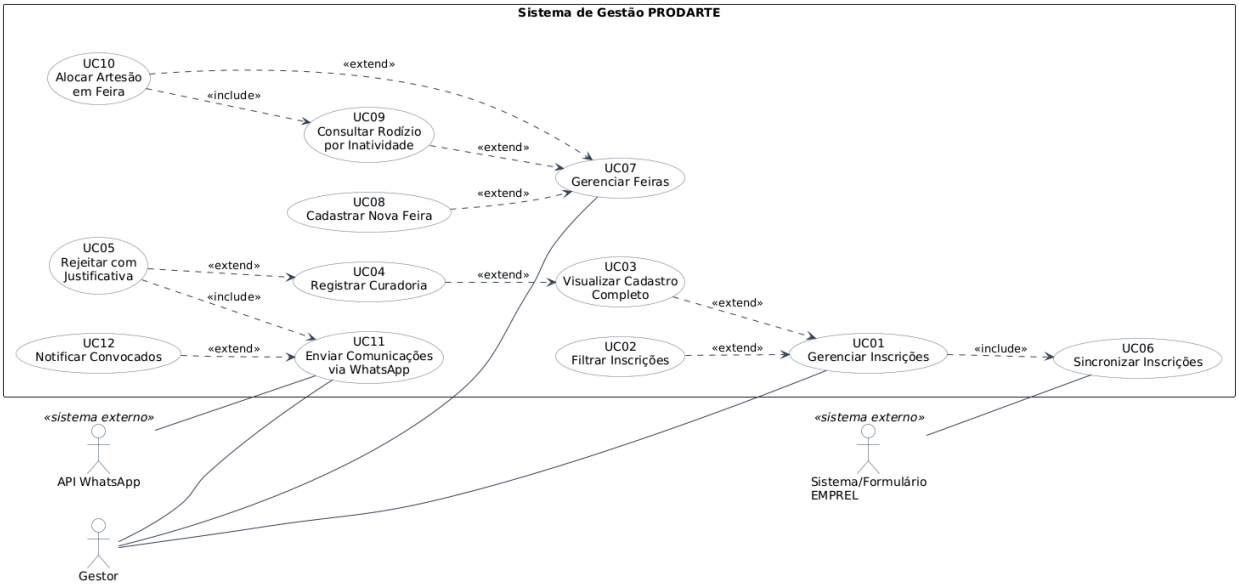
- **[US06] -** Como Gestor, eu quero visualizar a lista de artesãos ordenada pelo maior tempo de inatividade, a fim de aplicar a regra de rodízio de forma imparcial.
    - [CA06-01] O sistema deve exibir na listagem de artesãos aprovados uma coluna ou indicador mostrando o "Tempo de Inatividade" (dias desde a última feira).
    - [CA06-02] O sistema deve permitir ordenar a lista do maior tempo de inatividade para o menor.

- **[US07] -** Como Gestor, eu quero alocar artesãos nas vagas disponíveis da feira, a fim de fechar a lista de participantes e abater a capacidade do evento.

- [CA07-01] O sistema deve permitir que o gestor selecione um artesão da base de aprovados e o vincule a uma feira específica.
- [CA07-02] A cada nova alocação, o sistema deve abater uma vaga do limite total da feira e exibir as vagas restantes atualizadas.
- [CA07-03] O sistema deve impedir a alocação de novos artesãos e exibir um aviso se o limite máximo de vagas da feira já tiver sido atingido.

- **[US08] -** Como Gestor, eu quero que a plataforma envie automaticamente os detalhes do evento via WhatsApp para os selecionados, a fim de oficializar a convocação.
  - [CA08-01] A tela de gerenciamento da feira deve conter um botão "Notificar Convocados".
  - [CA08-02] O envio da mensagem deve puxar automaticamente o Nome da Feira, a Data e o Local preenchidos no cadastro do evento (variáveis automáticas).
  - [CA08-03] O sistema só deve enviar a mensagem automática para os artesãos que estiverem com o status "Alocado" na respectiva feira.

5. Diagrama Casos de Uso



O diagrama apresenta o Sistema de Gestão PRODARTE, tendo o Gestor como ator principal. O sistema oferece funcionalidades de gerenciamento de inscrições, visualização de cadastros, registro de curadoria, gestão de feiras, aplicação de rodízio

por inatividade e envio de comunicações via WhatsApp. Também são representados os sistemas externos Sistema/Formulário EMPREL, responsável pela origem das inscrições, e API WhatsApp, utilizada para o envio das mensagens.

6. Requisitos Funcionais

Identificação	**RF01** - Listagem de Inscrições		
Descrição:	O sistema deve listar as inscrições e recadastramentos recebidos do formulário externo quando o gestor acessar o painel de listagem.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF02** - Filtragem de Inscrições		
Descrição:	O sistema deve filtrar a lista de inscrições por categoria de produto, status (novos/e/ou editados) e/ou curadoria quando o gestor aplicar os parâmetros de busca.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF03** - Visualização Completa do Cadastro		
Descrição:	O sistema deve exibir os dados de identificação completos (pessoais, endereço, marca, formalização e anexos) além de informações de eventos associados ao artesão quando o gestor selecionar o registro de um artesão.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF04** -Aprovação na Curadoria		
Descrição:	O sistema deve alterar o status da inscrição para 'Aprovado' ou 'Em Análise' quando o gestor registrar a avaliação de curadoria técnica.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável

Status	Proposto

Identificação	**RF05** - Rejeição e Justificativa Documental		
Descrição:	O sistema deve alterar o status da inscrição para 'Rejeitado' e gravar o texto de justificativa quando o gestor apontar uma pendência na triagem documental		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF06** - Mensageria em Massa (WhatsApp)		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem em massa (API do WhatsApp) quando o gestor acionar o disparo de comunicação em massa para uma lista filtrada de artesãos.		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF07** - Mensagem Individual de Rejeição		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem individual (API do WhatsApp) com texto / motivo de rejeição quando o gestor reprovar a documentação de um artesão		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF08** - Cadastro de Nova Feira		
Descrição:	O sistema deve registrar uma 'Nova Feira' com data, local e limite de vagas quando o gestor preencher os dados de criação do evento.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF09** - Alocar um artesão a uma feira

Descrição:	O sistema deve vincular um artesão ativo a uma feira e abater uma vaga do limite disponível quando o gestor confirmar a alocação.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF10** - Notificação Automática de Alocação		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem para a API do WhatsApp com os detalhes da feira (data, local, barraca, critérios da feira) quando o gestor efetivar a vinculação do artesão ao evento.		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF11** - Histórico de Participações		
Descrição:	O sistema deve exibir o histórico completo de feiras (passadas e futuras) vinculadas ao artesão quando o gestor acessar a aba de eventos no perfil individual.		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF12** - Ordenação de Rodízio (Inatividade)		
Descrição:	O sistema deve possibilitar a ordenação e filtro da lista de candidatos para um evento pelas possibilidades de (por exemplo, a utilização de filtros: o ordenamento de artesãos com a data mais antiga de participação na tabela de histórico) quando o gestor acessar a ferramenta de rodízio.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

Identificação	**RF13** - Autenticação de Usuário (Login)
Descrição:	O sistema deve permitir que o gestor acesse o painel de backoffice inserindo credenciais válidas (e-mail corporativo e senha) na tela de autenticação.

Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		

7. Requisitos Não Funcionais

Identificação	**RNF01** - Consistência de Domínios		
Descrição:	O banco de dados mockado do sistema deve espelhar estritamente os domínios de dados do formulário oficial da EMPREL (tipos de autodeclaração, raça, opções de MEI / Gênero) para não quebrar a consistência na importação dos originais.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Organizacional		

Identificação	**RNF02** - Integridade de Dados na Integração		
Descrição:	O sistema deve garantir a integridade e a autorização segura das informações transmitidas (impedindo perda de dados durante a comunicação com a base original/gerenciada EMPREL).		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Produto		

Identificação	**RNF03** - Segurança no Upload de Arquivos		
Descrição:	O sistema deve restringir o upload manual de arquivos pelo gestor exclusivamente aos formatos PDF, JPG, e PNG, com limite máximo de 5MB para evitar injeção de código malicioso e sobrecarga no banco de dados.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Produto		

Identificação	**RNF04** - Restrição de Acesso a Dados Sensíveis		
Descrição:	O sistema deve garantir que a visualização de dados sensíveis (número documentos / CPF, RG, comprovante de residência) seja restrita a contas autenticadas com o nível de permissão de Gestor.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Externo		

Identificação	**RNF05** - Política de Complexidade de Senhas		
Descrição:	O sistema deve exigir, durante a criação ou alteração de credenciais, que a senha do gestor possua no mínimo 8 caracteres, contemplando obrigatoriamente a combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais (ex: @, #, $, %).		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Organizacional		

Identificação	**RNF06** - Desempenho da Listagem		
Descrição:	O sistema deve carregar a listagem de inscrições e os resultados de filtros em um tempo máximo de 2 segundos.		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Produto		

Identificação	**RNF07**- Disponibilidade da API		
Descrição:	O sistema deve possuir um *timeout* de 10 segundos para conexões com a API do WhatsApp, informando falha ao gestor caso o limite seja excedido.		
Priorização:	☐ Essecial	☑ Importante	☐ Desejável

Status	Proposto
Categoria	Produto

Identificação	**RNF08** - Trava de Concorrência		
Descrição:	O sistema deve implementar *Database Locking* para garantir que o número de vagas abatidas nunca exceda o limite real da feira em acessos simultâneos.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Produto		

Identificação	**RNF09** - Tempo de Resposta do Rodízio		
Descrição:	O algoritmo de ordenação por inatividade deve processar a lista de até 1.000 artesãos aprovados em menos de 1 segundo.		
Priorização:	☑ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Proposto		
Categoria	Produto		

8. Regras de negócio

- **[RN01] – Controle de Autenticação:** Apenas usuários autenticados mediante e-mail corporativo e senha podem acessar as funcionalidades do sistema.
- **[RN02] – Origem das Inscrições:** As inscrições e recadastramentos exibidos devem ser exclusivamente oriundos da integração ou sincronização com a base de dados da EMPREL.
- **[RN03] – Validação de Status de Curadoria:** Todo cadastro de artesão deve possuir obrigatoriamente um status de curadoria válido, sendo eles: "Aprovado", "Em Análise" ou "Rejeitado".
- **[RN04] – Obrigatoriedade de Justificativa:** Não é permitido registrar o status "Rejeitado" sem que uma justificativa textual detalhando a pendência seja fornecida.

- **[RN05] – Vigência de Feiras:** O sistema deve bloquear o cadastro de qualquer evento ou feira cuja data de realização seja anterior à data atual.
- **[RN06] – Consistência de Vagas:** O campo "Limite de Vagas" no cadastro de feiras deve aceitar apenas valores inteiros estritamente maiores que zero.
- **[RN07] – Travamento de Lotação:** O número de artesãos vinculados a um evento não pode exceder o limite de vagas definido para a respectiva feira.
- **[RN08] – Unicidade de Alocação:** Um mesmo artesão não pode ser alocado mais de uma vez na mesma feira, impedindo a duplicidade de vínculos.
- **[RN09] – Pré-requisito para Alocação:** Apenas artesãos que possuam o status de curadoria "Aprovado" estão aptos para serem alocados em vagas de feiras.
- **[RN10] – Critério de Rodízio:** A priorização na seleção para eventos deve seguir a regra de maior tempo de inatividade, calculada a partir da data da última participação do artesão.
- **[RN11] – Registro de Auditoria de Comunicação:** Toda comunicação enviada (individual ou em massa) via API do WhatsApp deve ser obrigatoriamente registrada no histórico de eventos do artesão.
- **[RN12] – Destinatários de Convocação:** O envio automático de notificações de detalhes da feira é restrito exclusivamente aos artesãos com status "Alocado" na respectiva feira.
- **[RN13] – Integridade de Domínios:** Os dados processados devem respeitar estritamente os domínios de dados e padrões do formulário oficial da EMPREL (ex: tipos de MEI, gênero, raça).
- **[RN14] – Restrição de Arquivos:** O *upload* manual de arquivos deve respeitar obrigatoriamente os formatos PDF, JPG ou PNG e o limite máximo de 5MB por arquivo.
- **[RN15] - Parametrização de Filtros:** Os filtros devem permitir a priorização da análise combinando obrigatoriamente categoria, produto, status e situação da curadoria.
- **[RN16] - Unificação de Dossiê:** O cadastro completo deve reunir, em uma única interface, dados cadastrais, documentos anexados e o histórico de participação do artesão.
- **[RN17] - Atributos Obrigatórios do Evento:** Cada feira deve possuir informações mínimas validadas: nome, data, local e limite de vagas.

9. Rastreabilidade

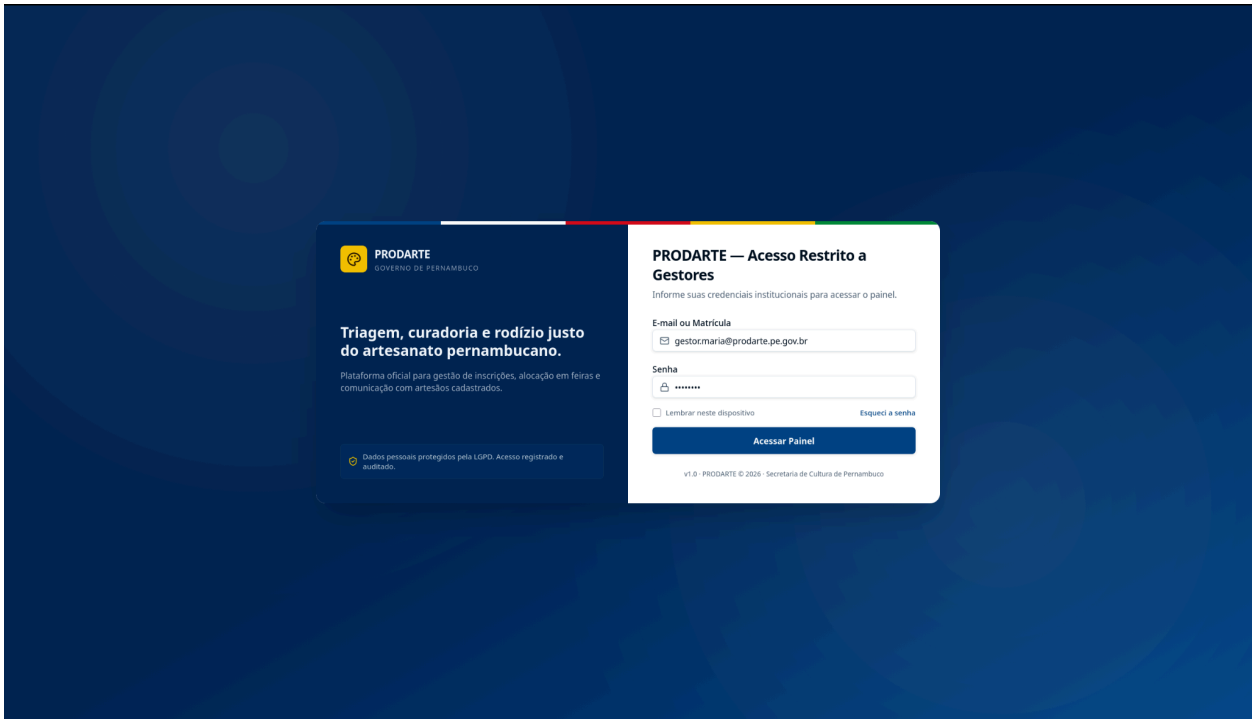
9.1 Mapeamento: Caso de Uso → Histórias de Usuário (US)

9.2 Mapeamento: Caso de Uso → Requisitos Funcionais (RF)

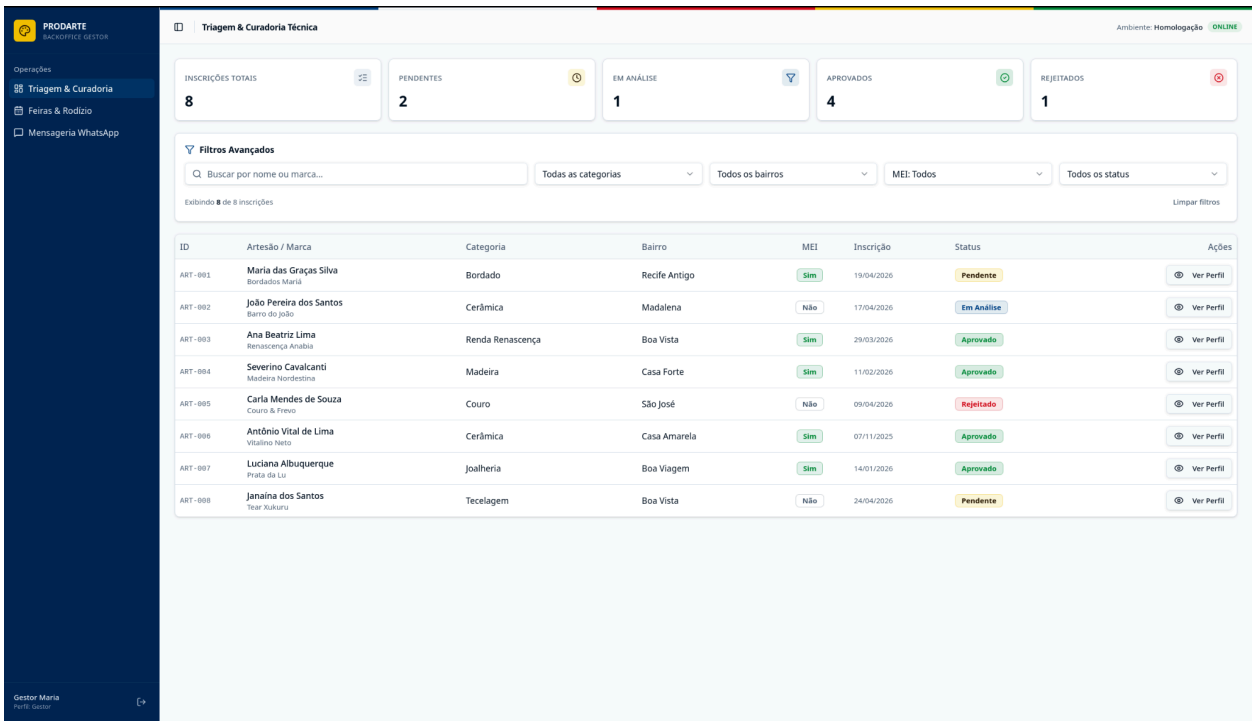
9.3 Mapeamento: Requisito Funcional → Requisitos Funcionais (Dependências)

9.4 Mapeamento: Requisito Não Funcional (RNF) → Requisitos Funcionais (RF)

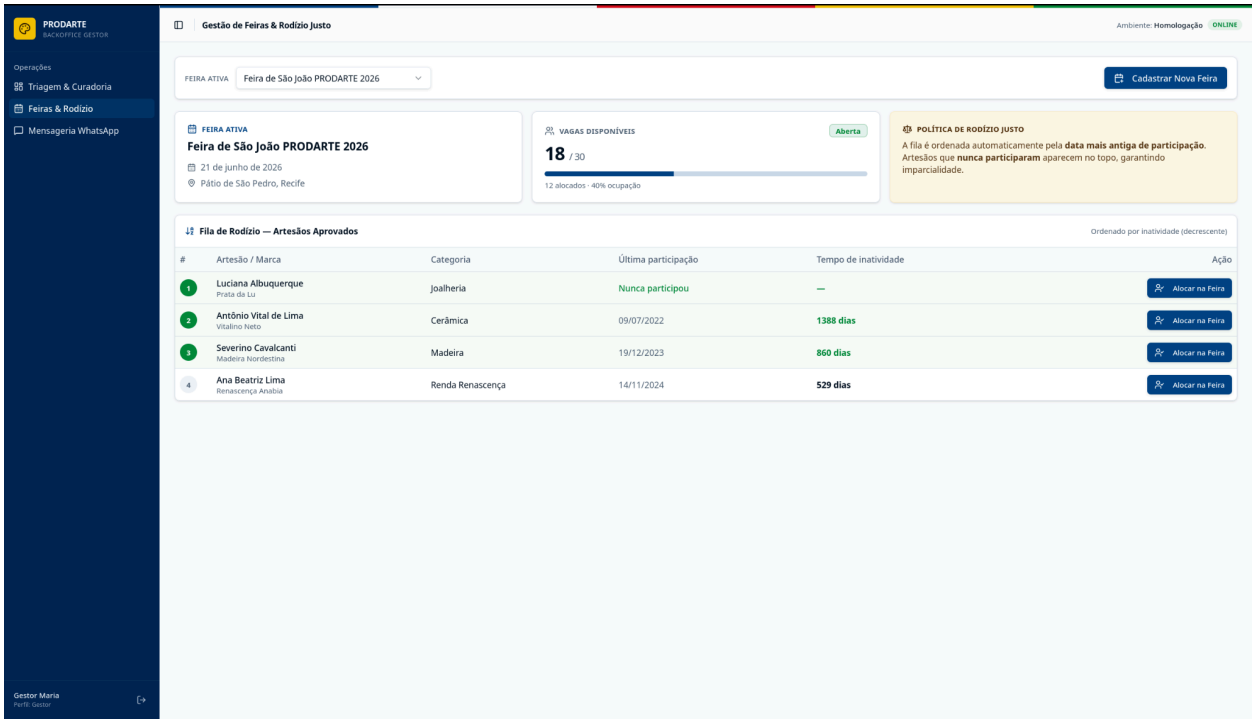
10. Protótipo



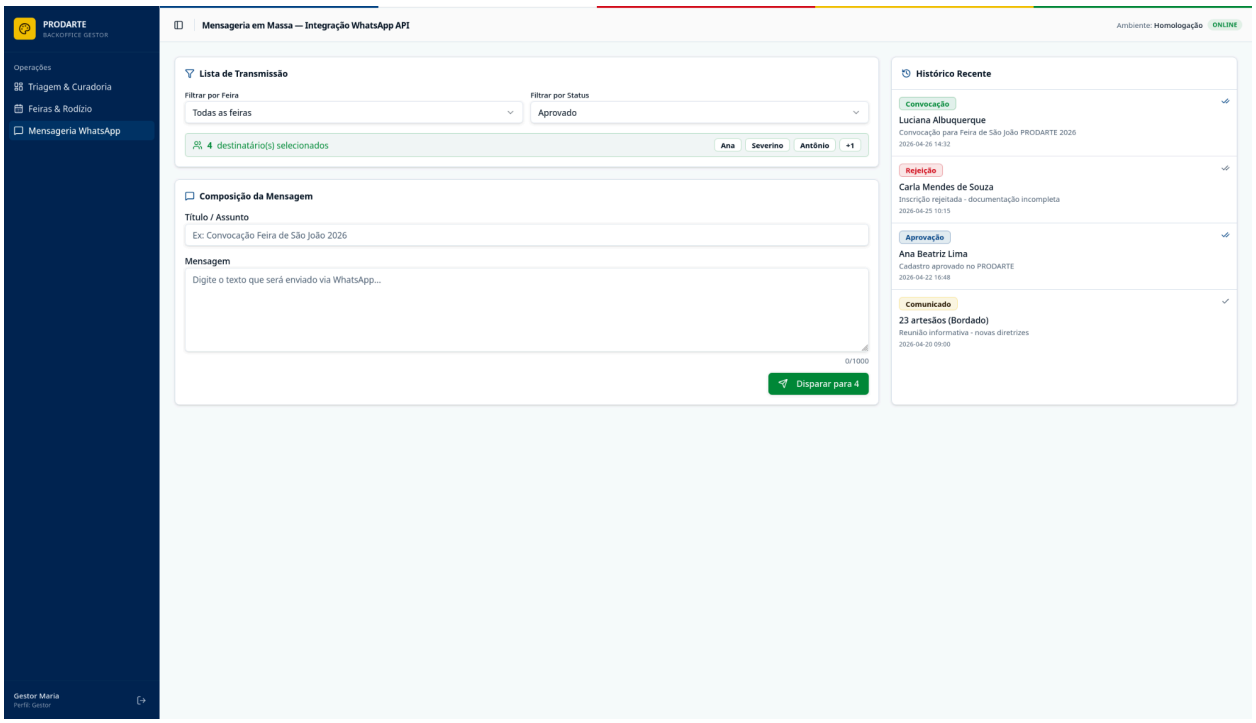
Tela de Login do protótipo de alta fidelidade



Tela de Triagem e curadoria geral, exclusiva para gestores da PRODARTE



Tela para a gestão de feiras e rodízios



Tela de conexão com Whatsapp via API

11. Conclusão

O presente documento consolidou o levantamento e a especificação de requisitos do Sistema de Gestão PRODARTE, estabelecendo uma base técnica sólida para o desenvolvimento da plataforma. A análise do cenário atual evidenciou um ambiente operacional crítico, no qual a equipe gestora enfrenta diariamente sobrecargas decorrentes de processos manuais, filtros ineficientes no sistema CONECTA e uma comunicação pulverizada e não segmentada com os artesãos cadastrados.

A partir desse diagnóstico, foram especificados 13 requisitos funcionais, 9 requisitos não funcionais e 17 regras de negócio, complementados por 8 histórias de usuário, 12 casos de uso e protótipos de alta fidelidade. Em conjunto, esses artefatos descrevem um sistema capaz de automatizar o fluxo de curadoria, centralizar o gerenciamento de inscrições, viabilizar a comunicação em massa via API do WhatsApp e aplicar o critério de rodízio por inatividade de forma imparcial e rastreável, endereçando diretamente as principais dores identificadas junto à equipe PRODARTE.

O impacto esperado se estende além da eficiência operacional interna. Para os artesãos, o sistema representa maior transparência nos processos seletivos e uma comunicação mais

acessível. Para a Prefeitura do Recife, evidencia a modernização concreta de um serviço público com relevância socioeconômica para a cidade.

Por fim, ressalta-se que este documento representa a versão inicial da especificação e deverá ser revisado e refinado iterativamente ao longo do desenvolvimento, em validações contínuas com a equipe PRODARTE e em alinhamento técnico constante com a EMPREL, garantindo que a solução entregue corresponda plenamente às necessidades reais do programa.

12. Referências

PREFEITURA DO RECIFE. *Cadastro de Artesãos – Sistema Conecta*. Disponível em: https://conecta.recife.pe.gov.br/servico/828. Acesso em: abril de 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. *PRODARTE – Programa de Desenvolvimento do Artesanato*. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/20/02/2015/prodarte. Acesso em:abril de 2026.

APÊNDICE A – Especificação dos casos de uso

ID	**UC01**
Nome do caso de uso	Gerenciar Inscrições
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. As inscrições devem estar disponíveis na base do sistema ou sincronizadas a partir do formulário externo.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a área de gerenciamento de inscrições. 2. O sistema exibe a lista de inscrições recebidas, contendo dados resumidos dos artesãos. 3. O gestor consulta as inscrições disponíveis e seleciona uma delas para análise.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam inscrições cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis. b. Caso ocorra falha ao carregar os dados, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Pós-condições	A lista de inscrições é exibida ao gestor, permitindo a consulta, filtragem e seleção de cadastros.
Regras de negócio:	Somente inscrições oriundas do formulário externo ou da base oficial sincronizada devem ser exibidas.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve apresentar os dados de forma organizada, com tempo de resposta adequado e preservando a integridade das informações.

ID	**UC02**
Nome do caso de uso	Filtrar Inscrições
Precondições	O gestor deve estar na tela de gerenciamento de inscrições. Deve haver inscrições disponíveis para consulta.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona um ou mais filtros disponíveis, como segmento, produto, status ou curadoria. 2. O sistema processa os critérios informados. 3. O sistema atualiza a listagem exibindo apenas as inscrições compatíveis com os filtros aplicados.

Fluxos Alternativos	a. Caso nenhum registro corresponda aos filtros, o sistema informa que não foram encontrados resultados. b. Caso o gestor remova os filtros, o sistema volta a exibir a lista completa. c. Caso ocorra erro na filtragem, o sistema mantém a listagem anterior e informa a falha.
Pós-condições	A lista de inscrições é atualizada conforme os critérios definidos pelo gestor.
Regra de negócio:	Os filtros devem permitir a priorização da análise por categoria, produto, status e situação da curadoria.
Requisitos não-funcionais	Os filtros devem permitir a priorização da análise por categoria, produto, status e situação da curadoria.

ID	**UC03**
Nome do caso de uso	Visualizar Cadastro Completo
Precondições	O gestor deve estar visualizando a lista de inscrições. Deve existir um cadastro selecionado.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona uma inscrição na listagem. 2. O sistema abre a tela de cadastro completo do artesão. 3. O sistema exibe dados pessoais, endereço, marca, formalização, anexos, documentos e histórico do artesão.
Fluxos Alternativos	a. Caso algum documento não esteja disponível, o sistema informa a ausência do arquivo. b. Caso haja erro ao carregar o cadastro, o sistema exibe uma mensagem de falha. c. Caso o cadastro possua histórico de feiras, o sistema exibe as participações anteriores e futuras.
Pós-condições	O gestor visualiza as informações completas necessárias para análise do cadastro.
Regra de negócio:	O cadastro completo deve reunir dados, documentos anexados e histórico de participação do artesão.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir a integridade, organização e legibilidade dos dados exibidos.

ID	**UC04**
Nome do caso de uso	Registrar Curadoria
Precondições	O gestor deve estar visualizando o cadastro completo do artesão. O cadastro deve estar disponível para avaliação.
Fluxo Principal	1. O gestor analisa os dados, documentos e histórico do artesão. 2. O gestor seleciona o resultado da curadoria: Aprovado, Em Análise ou Rejeitado. 3. O sistema salva o status escolhido e atualiza a listagem geral de inscrições.
Fluxos Alternativos	a. Caso o gestor selecione “Rejeitado”, o sistema exige uma justificativa. b. Caso o gestor não preencha uma informação obrigatória, o sistema impede o salvamento. c. Caso ocorra falha ao salvar, o sistema informa o erro e mantém o status anterior.
Pós-condições	O cadastro do artesão fica com o status de curadoria atualizado.
Regra de negócio:	Todo cadastro deve possuir um status de curadoria entre Aprovado, Em Análise ou Rejeitado.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve registrar a alteração de forma segura e manter o histórico da avaliação.

ID	**UC05**
Nome do caso de uso	Rejeitar com Justificativa
Precondições	O gestor deve estar registrando a curadoria de um cadastro. O status selecionado deve ser “Rejeitado”.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona o status “Rejeitado”. 2. O sistema exibe um campo obrigatório para justificativa. 3. O gestor informa a justificativa e confirma a rejeição.
Fluxos Alternativos	a. Caso o campo de justificativa esteja vazio, o sistema impede a conclusão da rejeição. b. Caso o gestor cancele a operação, o sistema mantém o status anterior. c. Caso a rejeição seja concluída, o sistema pode acionar o envio de comunicação ao artesão.

Pós-condições	O cadastro é marcado como rejeitado e a justificativa fica registrada no sistema.
Regra de negócio:	Nenhum cadastro pode ser rejeitado sem uma justificativa registrada.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve armazenar a justificativa com segurança, garantindo rastreabilidade da decisão.

ID	**UC06**
Nome do caso de uso	Sincronizar Inscrições
Precondições	O sistema deve possuir acesso autorizado à base ou formulário externo da EMPREL. Devem existir inscrições ou recadastramentos disponíveis para importação.
Fluxo Principal	1. O sistema inicia a sincronização com o formulário ou base externa da EMPREL. 2. O sistema importa ou atualiza os dados das inscrições recebidas. 3. O sistema disponibiliza os registros atualizados para consulta pelo gestor.
Fluxos Alternativos	a. Caso a conexão com a base externa falhe, o sistema informa indisponibilidade da sincronização. b. Caso existam dados inconsistentes, o sistema registra a inconsistência para verificação. c. Caso não existam novos registros, o sistema mantém a base atual sem alterações.
Pós-condições	As inscrições ficam atualizadas e disponíveis para gerenciamento no sistema.
Regra de negócio:	Os dados sincronizados devem respeitar os domínios e padrões do formulário oficial da EMPREL.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir integridade, segurança e consistência dos dados durante a sincronização.

ID	**UC07**
Nome do caso de uso	Gerenciar Feiras
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. O sistema deve estar disponível para cadastro e consulta de eventos.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a área de gerenciamento de feiras. 2. O sistema exibe as feiras cadastradas e suas informações principais. 3. O gestor seleciona uma ação, como cadastrar nova feira, consultar rodízio ou alocar artesãos.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam feiras cadastradas, o sistema informa que não há eventos registrados. b. Caso o gestor deseje criar uma nova feira, o sistema abre o formulário de cadastro. c. Caso o gestor deseje organizar participantes, o sistema permite consultar rodízio e realizar alocações.
Pós-condições	O gestor consegue consultar, criar ou organizar feiras no sistema.
Regra de negócio:	Cada feira deve possuir informações mínimas como nome, data, local e limite de vagas.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve manter os dados das feiras consistentes e atualizados.

ID	UC08
Nome do caso de uso	Cadastrar Nova Feira
Precondições	O gestor deve estar na área de gerenciamento de feiras.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona a opção de cadastrar nova feira. 2. O sistema exibe um formulário com os campos Nome do Evento, Data, Local e Limite de Vagas. 3. O gestor preenche os campos e confirma o cadastro.
Fluxos Alternativos	a. Caso a data informada esteja no passado, o sistema bloqueia o cadastro. b. Caso o limite de vagas seja inválido, o sistema solicita correção.

	c. Caso algum campo obrigatório esteja vazio, o sistema impede a criação da feira.
Pós-condições	A nova feira é registrada no sistema e fica disponível para alocação de artesãos.
Regra de negócio:	Uma feira não pode ser cadastrada com data passada ou limite de vagas menor ou igual a zero.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve validar os campos obrigatórios e garantir a consistência dos dados cadastrados.

ID	**UC09**
Nome do caso de uso	Consultar Rodízio por Inatividade
Precondições	Devem existir artesãos aprovados e histórico de participação em feiras registrado no sistema.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a ferramenta de rodízio. 2. O sistema exibe a lista de artesãos aprovados com o tempo de inatividade de cada um. 3. O sistema permite ordenar a lista do maior para o menor tempo de inatividade.
Fluxos Alternativos	a. Caso um artesão não possua histórico de participação, o sistema indica ausência de registro anterior. b. Caso não existam artesãos aprovados, o sistema informa que não há candidatos disponíveis. c. Caso o gestor aplique filtros adicionais, o sistema atualiza a lista de candidatos.
Pós-condições	O gestor visualiza os artesãos priorizados conforme o critério de inatividade.
Regra de negócio:	A regra de rodízio deve priorizar artesãos com maior tempo desde a última participação em feira.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve calcular e exibir o tempo de inatividade de forma correta e transparente.

ID	**UC010**
Nome do caso de uso	Alocar Artesão em Feira
Precondições	Deve existir uma feira cadastrada com vagas disponíveis. O artesão deve estar aprovado para participação.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona uma feira cadastrada. 2. O sistema exibe os artesãos disponíveis, podendo considerar a ordem de rodízio por inatividade. 3. O gestor seleciona o artesão e confirma a alocação na feira.
Fluxos Alternativos	a. Caso a feira não possua vagas disponíveis, o sistema impede nova alocação. b. Caso o artesão já esteja alocado na feira, o sistema impede duplicidade. c. Caso a alocação seja concluída, o sistema atualiza a quantidade de vagas restantes.
Pós-condições	O artesão fica vinculado à feira e o número de vagas disponíveis é atualizado.
Regra de negócio:	A quantidade de artesãos alocados não pode ultrapassar o limite de vagas definido para a feira.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir consistência nas alocações e atualização imediata das vagas restantes.

ID	**UC11**
Nome do caso de uso	Enviar Comunicações via WhatsApp
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. Deve haver ao menos um artesão selecionado com contato disponível.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona um ou mais artesãos para comunicação. 2. O gestor redige ou confirma a mensagem a ser enviada. 3. O sistema envia a mensagem por meio da API WhatsApp e registra o envio no histórico do artesão.
Fluxos Alternativos	a. Caso o artesão não possua contato válido, o sistema informa a impossibilidade de envio. b. Caso a API WhatsApp esteja indisponível, o sistema informa falha no envio.

	c. Caso o envio seja em massa, o sistema envia a mesma mensagem para todos os artesãos selecionados.
Pós-condições	A mensagem é enviada e o histórico de comunicação do artesão é atualizado.
Regra de negócio:	Toda comunicação enviada pelo sistema deve ser registrada no histórico do artesão.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir segurança, rastreabilidade e confiabilidade na comunicação com a API WhatsApp.

ID	**UC12**
Nome do caso de uso	Notificar Convocados
Precondições	A feira deve estar cadastrada. Devem existir artesãos com status “Alocado” na respectiva feira.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a tela de gerenciamento da feira. 2. O gestor aciona a opção “Notificar Convocados”. 3. O sistema envia automaticamente aos artesãos alocados uma mensagem com os detalhes da feira.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam artesãos alocados, o sistema informa que não há convocados para notificar. b. Caso algum artesão não possua contato válido, o sistema registra falha para aquele destinatário. c. Caso a API WhatsApp esteja indisponível, o sistema informa erro no envio da convocação.
Pós-condições	Os artesãos alocados são notificados sobre a feira, e o envio é registrado no histórico.
Regra de negócio:	Somente artesãos com status “Alocado” na feira devem receber a notificação automática de convocação.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve enviar as mensagens de forma confiável, mantendo registro dos envios realizados e das falhas ocorridas.

APÊNDICE B – Matriz de Análise de Stakeholders

Abaixo, apresenta-se a versão consolidada da análise de interessados para o projeto de Modernização da Gestão do PRODARTE. Esta matriz detalha o grau de influência, interesse e as estratégias de engajamento para cada ator mapeado.

Figura 1: Detalhamento da Matriz de Stakeholders

Análise de Stakeholders

Projeto: Plataforma Digital para Gestão e Promoção do Artesanato de Recife (PRODART)

Índice	Stakeholder	Influências POSITIVAS	Influências NEGATIVAS	Grau de PODER	Grau de INTERESSE	ATITUDE do Time	Explicar as ações referentes às atitudes.
1	Equipe Prodarte (Solange, Natalia etc.)	Conhecimento profundo dos processos atuais (cadastro + rodizio de artesãos) e amplo entendimento dos problemas	Depêndencia de processos manuais, dificuldade em manter informações atualizadas e Sobrecarga operacional da equipe (demanda muito alta)	8	10	Gerenciar	Envolvimento direto no desenvolvimento, validação contínua e participação nas decisões
2	Artesãos	Participação ativa nas feiras e geração de demandas	Baixa inclusão digital e resistência ao uso de tecnologia	6	10	Manter satisfeito	Observar a necessidade Interface simples e apacitação acessível, tendo em vista a baixa inclusão digital
3	Prefeitura do Recife	Apoio institucional e possibilidade de financiamento	Burocracia, dependência de processos internos e pode ter mudanças de prioridade	10	6	Manter informado	Apresentar os resultados e evidenciar impacto social e econômico
4	Emprel (TI da prefeitura)	Responsável pelos sistemas atuais (Conecta), pode apoiar tecnicamente	O Sistema atual tem baixa usabilidade, difícil acesso a dados e pouca flexibilidade. Dado a alta demanda, não consegue atender todos os pedidos da PRODARTE	8	5	Manter satisfeito	Alinhamento técnico e elaborar proposta de melhorias ou integrações
5	Turistas e visitantes	Aumentam visibilidade e contribuem na geração de renda dos artesãos	Baixo engajamento sem boa divulgação e experiência do usuário	5	9	Manter satisfeito	Investir em divulgação, UX intuitiva e integração com mapas
6	Jéssyka Vilela - Consultora de Engenharia de Requisitos	Apoio em técnicas de Engenharia de requisitos e mapeamento de processos	Não tem conhecimento específico na área do problema	5	10	Manter informado	Manter informado com a entrega de artefatos, tirando dúvidas na progressão do projeto.
7	Locadores de Barracas	Presta suporte à infraestrutura das feiras	Processo externo e não integrado a PRODARTE	5	5	Monitorar	Acompanhar impacto na experiência, sem foco direto
8	Secretaria de Empreendedorismo e Economia Solidária	Oferta de cursos e capacitações para os artesãos	Baixo alcance atual devido à dificuldade de comunicação com o público	8	7	Manter satisfeito	Integrar a divulgação de capacitações na plataforma para ampliar alcance e engajamento
9	Organizadores de feiras parceiras	Ampliam oportunidades e espaços para os artesãos	Vagas limitadas, alta concorrência entre artesãos	7	8	Manter satisfeito	Definir critérios claros de seleção e rodízio na plataforma, aumentando transparência e equidade no acesso a essas vagas

Fonte: Produção própria (2026)

Acesso ao Documento Completo

Para visualizar a planilha interativa com todos os dados de influência e interesse, bem como as fórmulas de cálculo de prioridade, utilize o link abaixo:

Link para a Matriz de Stakeholders: Análise de Stakeholders